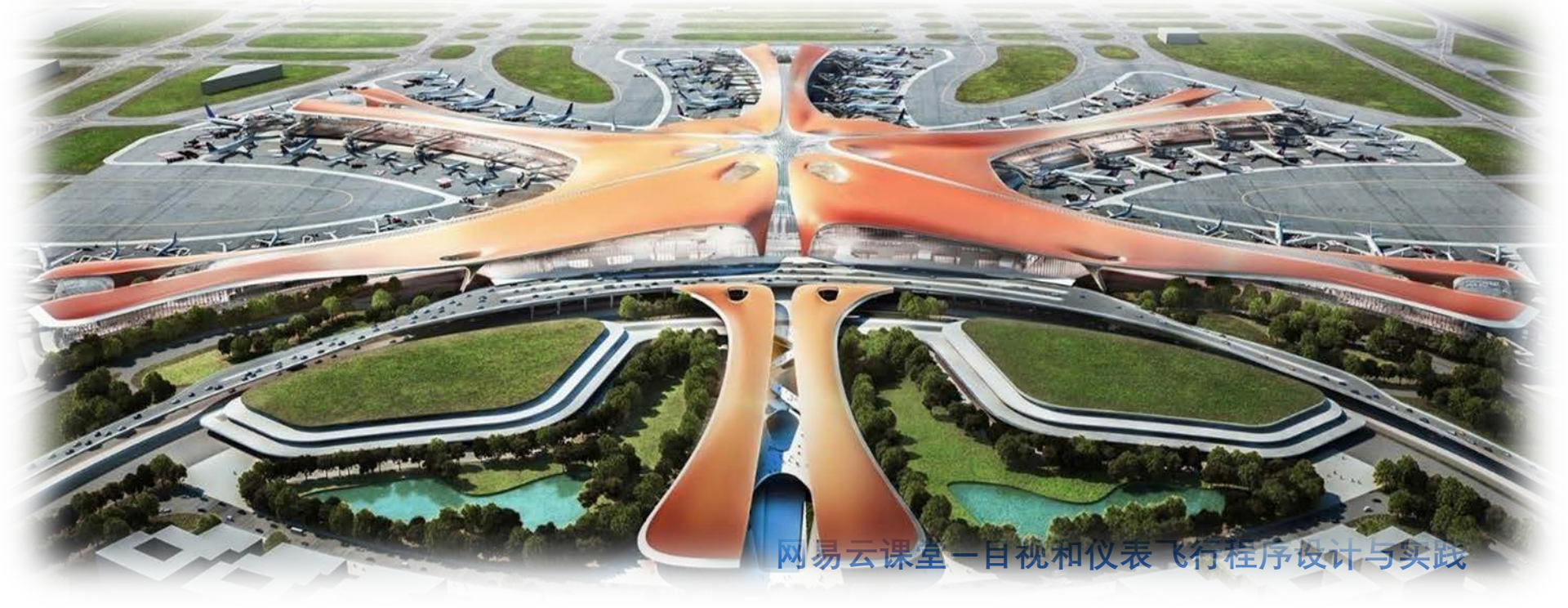
目视和仪表飞行程序设计

Flight Procedure Design

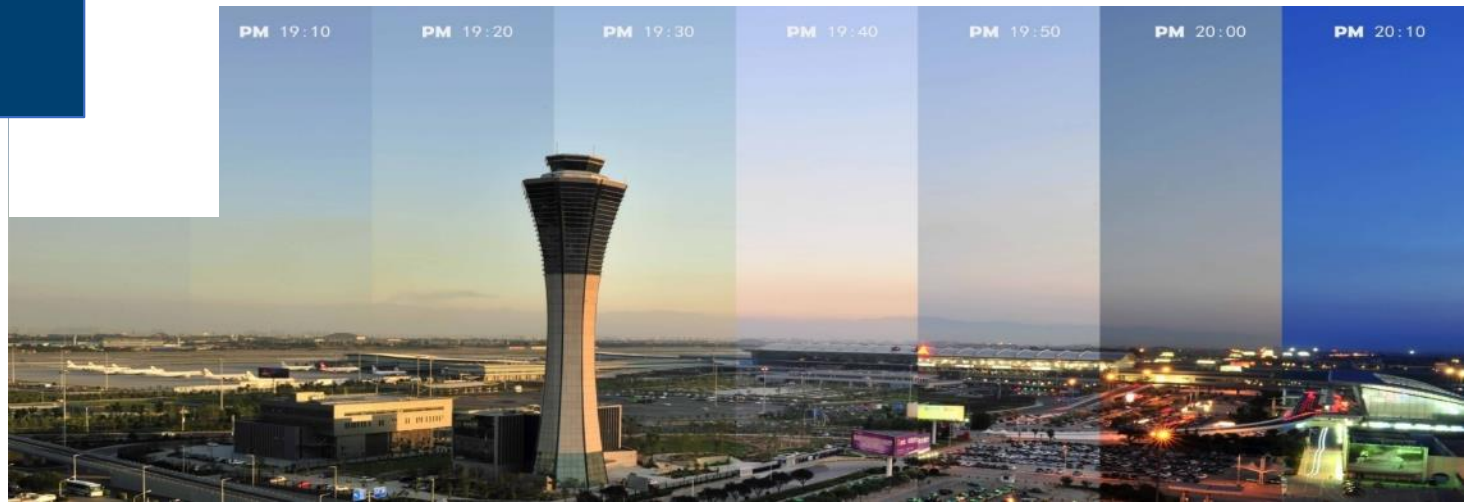
刘崇军



网易云课堂—目视和仪表飞行程序设计与实践

Wind Spiral
SINCE 2014

4 ILS精密进近程序设计



第一节 概 述

一、仪表着陆系统的组成及其布局

航向台（LLZ）

- 位置：跑道末端400m-500m。（国内规范180-600m，通常为280m）
- 作用距离：±10°：46km；10°－35°：31km

下滑台（GP）

- 位置：入口后250m，跑道侧150m。
- （国内规范侧方75-200m，通常为120m）
- 下滑角3°；RDH=15m
- 作用距离：19km

指点标

- 内指IM，II类精密进近30m决断高位置，75m-450m处。
- 中指MM（LMM），临近I类精密进近60m决断高位置，1050m处。
- 外指OM（LOM），7200m处。

二、仪表着陆系统的性能分类

Wind Spiral
SINCE 2014

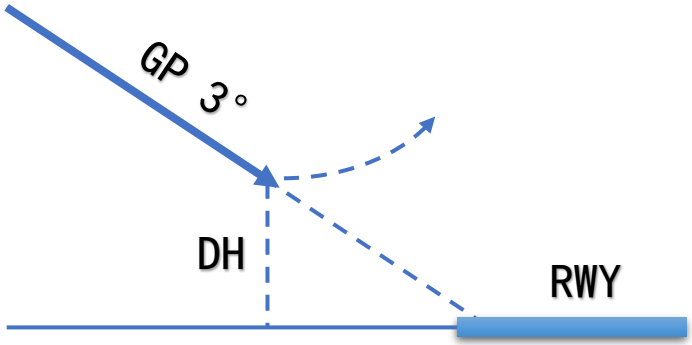
I类运行　DH≥60

II类运行　60>DH≥30

III A类运行　30>DH≥15

III B类运行　15>DH

III C类运行　无DH



HUD标准I类运行　DH≥60 RVR≥550

HUD特殊批准I类运行　DH≥45

HUD标准II类
HUD特殊批准II类　DH≥30



三、ILS进近程序的结构

起始进近航段

- 切入角小于90°（直线程序）
- 交角大于70°时，必须提2nm提前量。

中间进近航段

- 航迹方向：LLZ
- 长度：最佳5nm，至少1.5nm(2.8km)

精密航段

- 切入GP（FAP）--复飞爬升面300m处
- 航迹方向：LLZ
- 长度：FAP至LLZ小于10nm。
- 复飞位置：DH与GP的交点。

最后复飞航段

四、程序设计的标准条件

- 航空器尺寸：最大半翼展30米，GP天线距着陆轮6米。
- II类ILS进近的飞行使用飞行指引仪。
- 复飞标称爬升梯度：2.5%。
- 航道波束在入口处宽210米。
- 下滑角3°，RDH为15米。
- 所有障碍物的高以跑道入口标高为基准。
- II、III类飞行时，附件14的内进近、内过渡、复飞面没有穿透。

第二节 精密进近障碍物的评价

对精密航段的障碍物进行评价，以判明哪些障碍物在计算OCH时必须予以考虑。

三种评价方法

- 基本ILS面
- OAS面　　Obstacle Assessment Surface 障碍物评估面
- CRM分析　Collision risk model 碰撞风险模型

一、基本ILS面评价障碍物

1 起降地带

- 入口前60m，入口后900m，宽300（±150m）

2 进近面

- 入口前60m开始，宽300m，两侧扩张率15%，
- 第一部分梯度为2%到60m，
- 第二部分梯度2.5%延续到最后进近点

3 复飞面

- 入口以内900m 为起点，以2.5%梯度上升；前45m扩张率为17.48%，后面以25%的扩张率直至精密航段终止。

4 过渡面

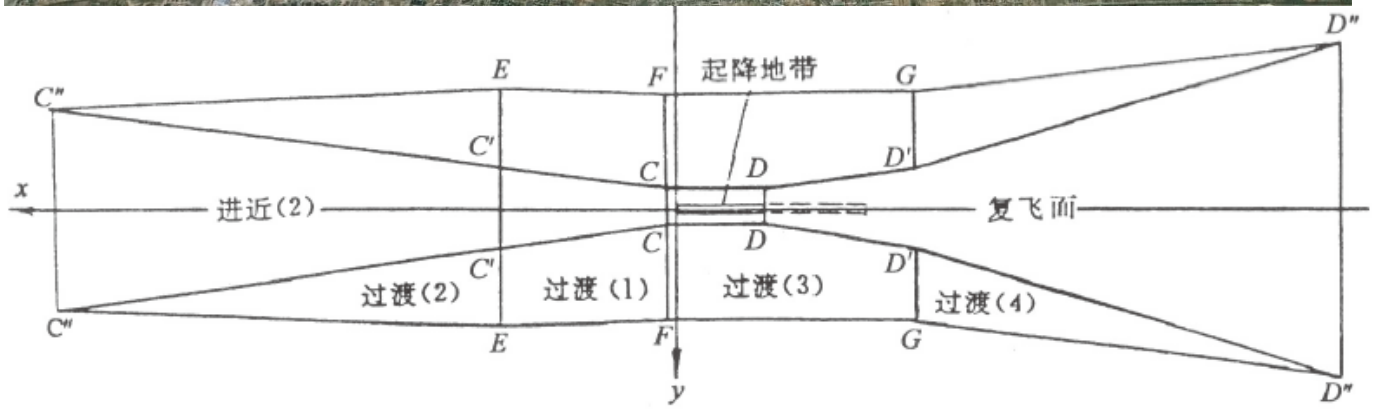
- 沿着进近面和复飞面的边缘，纵向以14.3%延伸至300m 的高度。

网易云课堂—目视和仪表飞行程序设计与实践

- 基本ILS面中各个面的高度方程如下：
- 进近（1）面Z=0.02X-1.2
- 进近（2）面Z=0.025X-16.5
- 起降地带Z=0
- 复飞面Z= -0.025X-22.5
- 过渡（1）面Z= -0.00145X+0.143Y-21.36
- 过渡（2）面Z=0.00355X+0.143Y-36.66
- 过渡（3）面Z=0.143Y-21.45
- 过渡（4）面Z=0.01075X+0.143Y+7.58
- 方程式中假定跑道是水平的，X、Y为障碍物所在位置的平面坐标，Z为该处ILS面的高。计算时，Y值不考虑其正负（取绝对值）。

基本ILS面的三维显示





交	点	C	C′	C″	D	D′	D″	E	F	G
坐标(m)	x	60	3 060	12 660	−900	−2 700	−12 900	3 060	60	−2 700
	y	±150	±600	±2 040	±150	±465	±3 015	±2 280	±2 250	±2 250
	z	0	60	300	0	45	300	300	300	300

Wind Spiral
SINCE 2014

平面公式计算(一)

- 点坐标（x, y, z）
- 线公式 ax+by+c=0
- 平面公式 ax+by+c=z

- 进近面（1） 公式推导

① 选择三个坐标点（60，150，0）（60，-150，0）（3060，0，60）

② $\begin{cases} 60a + 150b + c = 0 \\ 60a - 150b + c = 0 \\ 3060a + 0 + c = 60 \end{cases}$ 求解得 $\begin{cases} a = 0.02 \\ \mathrm{b} = 0 \\ c = -1.2 \end{cases}$

③ 进近面（1）的公式 为 z = 0.02x-1.2

平面公式计算（二）

两点坐标得到线公式

- 已知C点（60, 150, 0），C'点(3060, 600, 60)
- $\begin{cases} 60a + 150b + c = 0 \\ 3060a + 600b + c = 0 \end{cases}$□令b=1，求得$\begin{cases} a = -0.15 \\ c = -141 \end{cases}$
- CC’线的平面公式为 -0. 15x+y-141=0

面与面相交得线公式

- $\begin{cases} z = 0.02x - 1.2 \\ z = -0.00145x + 0.143y - 21.36 \end{cases}$
- 两式相减□ 0. 02145x − 0. 143y+20. 16=0
- 化简得CC’线平面公式□ −0. 15x + y − 140. 9=0

线与线相交得点坐标

网易云课堂—目视和仪表飞行程序设计与实践

平面公式计算（三）

平面的等高线公式

- 过渡（2）面公式为 $z = -0.00145x + 0.143y - 21.36$
- 令z=300，即可得到过渡（2）面外边界的公式:
- $300 = -0.00145x + 0.143y - 21.36$
- 代入E点坐标（3060，2280）进行验证：
- $300 = -0.00145 * 3060 + 0.143y - 21.36$
- y=2278. 3

- 根据边界线公式，可对障碍物位置进行判断。
- 当障碍物y坐标小于公式y的值，表示障碍物位置于限制面内，应按照限制面计算高度。

基本ILS面评估方法

- 1、绘制模板，标注障碍物，判断障碍物在ILS面的哪一个面内。
- 2、根据障碍物位置代入相应限制面公式，计算面高。
- 3、比较面高与障碍物高度，障碍物高于限制面高度即为穿透。

- 未穿透限制的障碍物不加限制。
- 穿透限制面的障碍物必须使用OAS面进一步评估。

练习

- 已知障碍物01(3500m，550m)，高h01＝68m，02(-4200m,-1525m)，高h02=282m，是否穿透基本ILS面？
- 分析：
- 评价01：
- a. 根据01的X、Y坐标，利用ILS模板判断01在进近（2）面之下。
- b. 将X＝3500m代入进近（2）面的高度方程式计算出ILS面高Z＝0.025×3500－16.5＝71m
- c. 障碍物高h01＝68m，小于ILS面高，没有穿透基本ILS面。
- 评价02：
- a. 根据02的X、Y坐标，利用ILS模板判断02在过渡面（4）之下。
- b. 将X＝-4200m，Y＝1525m（取绝对值）代入过渡面（4）的高度方程式，计算出ILS面高为Z＝0.01075×（-4200）＋0.143×1525＋7.58＝270.8m
- c. 障碍物高h02＝282m，大于基本ILS面高，穿透了基本ILS面。

第二节 精密进近障碍物的评价

网易云课堂
目视和仪飞行程序设计

微信公众号
风螺旋线



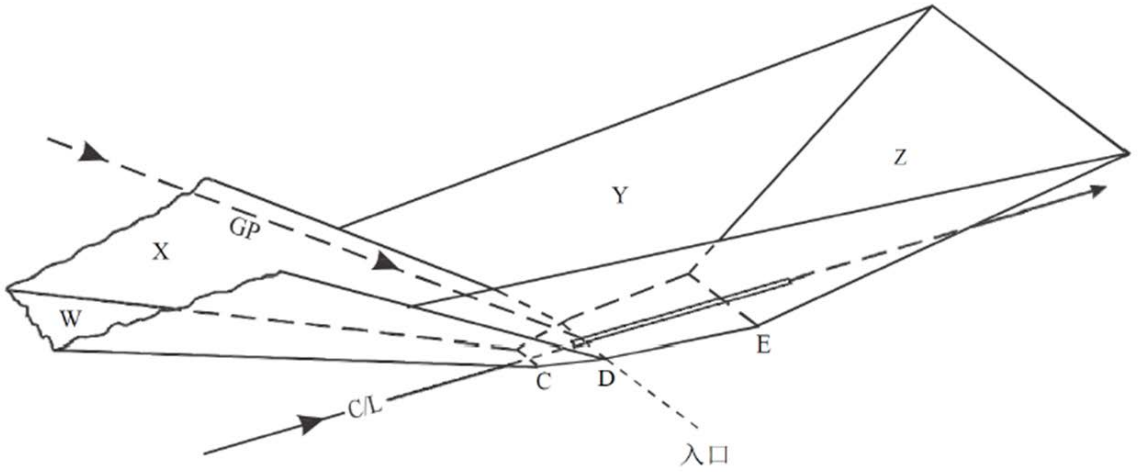
对精密航段的障碍物进行评价，以判明哪些障碍物在计算OCH时必须予以考虑。

三种评价方法

- 基本ILS面
- OAS面　　Obstacle Assessment Surface 障碍物评估面
- CRM分析　Collision risk model 碰撞风险模型

二、使用OAS面评价障碍物

- OAS面是在基本ILS面上的一组障碍物评价面，它的大小取决于ILS进近的类型、设备安装的几何数据，以及航空器的大小等因素。它比使用基本ILS面评估障碍物要精确。
- 对于穿透ILS面的障碍物，还必须使用OAS面做进一步评价。
- 但必须注意，基本ILS面是作为限制障碍物增长、确保机场净空的规划面，在跑道附近的某些位置，它要比OAS面更靠近跑道，因而OAS面并不能代替基本ILS面或附件14面。

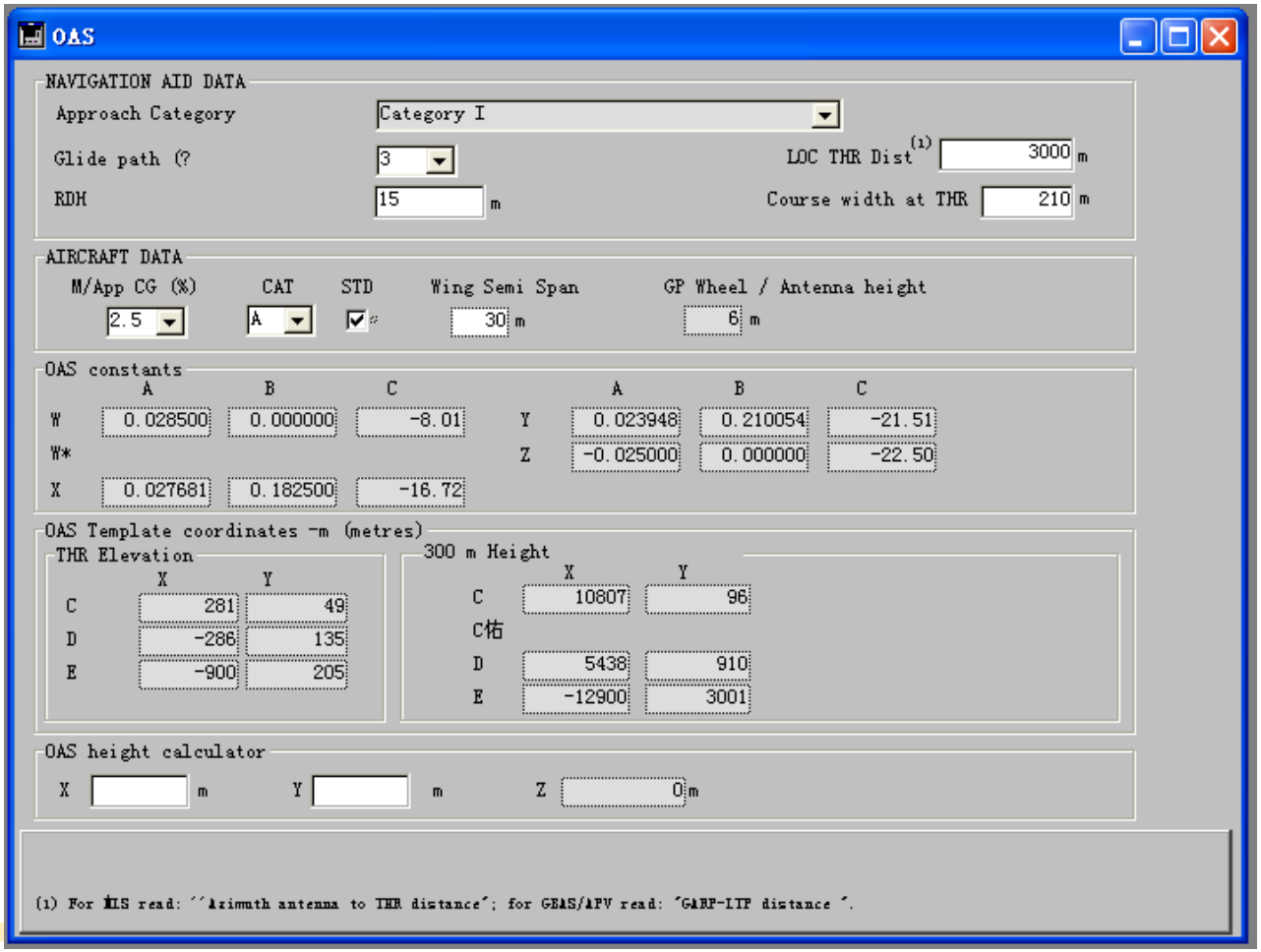


二、用OAS面评估障碍物

- （1）OAS面的标准条件
- a）航空器的尺寸：最大半翼展（S）30米；着陆轮和GP天线沿的垂直距离（t）为6米。
- b）Ⅱ类ILS进近的飞行使用飞行指引仪。
- c）复飞上升梯度2.5%。
- d）ILS航道波束在入口的宽度为210米。
- e）ILS基准高（RDH）为15米（49英尺〕。
- f）下滑角：最小2.5°；最佳3.0°；最大3.5°。
- g）所有障碍物的高以跑道入口标高为基准。
- h）Ⅱ类和Ⅲ类飞行时，附件14的内进近面、内过渡面和复飞面没有穿透。

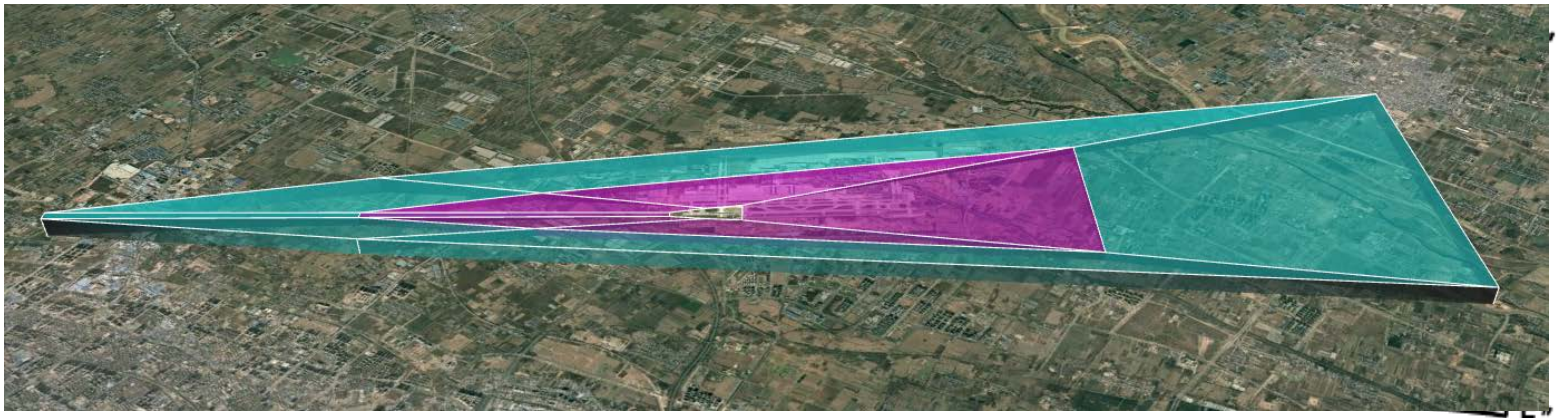
二、用OAS面评估障碍物

- OAS参数根据ICAO OAS软件获取。
- A类机型主要参数：
- CAT I类
- 下滑角3°
- LOC-THR3000m
- RDH15m
- LOC波束宽度210m
- 复飞梯度2.5%
- D类机型
- 翼展半宽30m



OAS面的组成及其表达式

- OAS面由对称于精密进近航迹（ILS航道）的六个斜面和包含入口的水平面（称入口水平面）组成。
- 这些斜面分别叫做W面、X面、Y面和Z面，各用一个线性方程式Z=AX＋BY＋C表示。
- OAS面的范围是组成OAS面的各个斜面上升到距跑到入口平面300m（Ⅰ类）或150m（Ⅱ类）高的边界线。



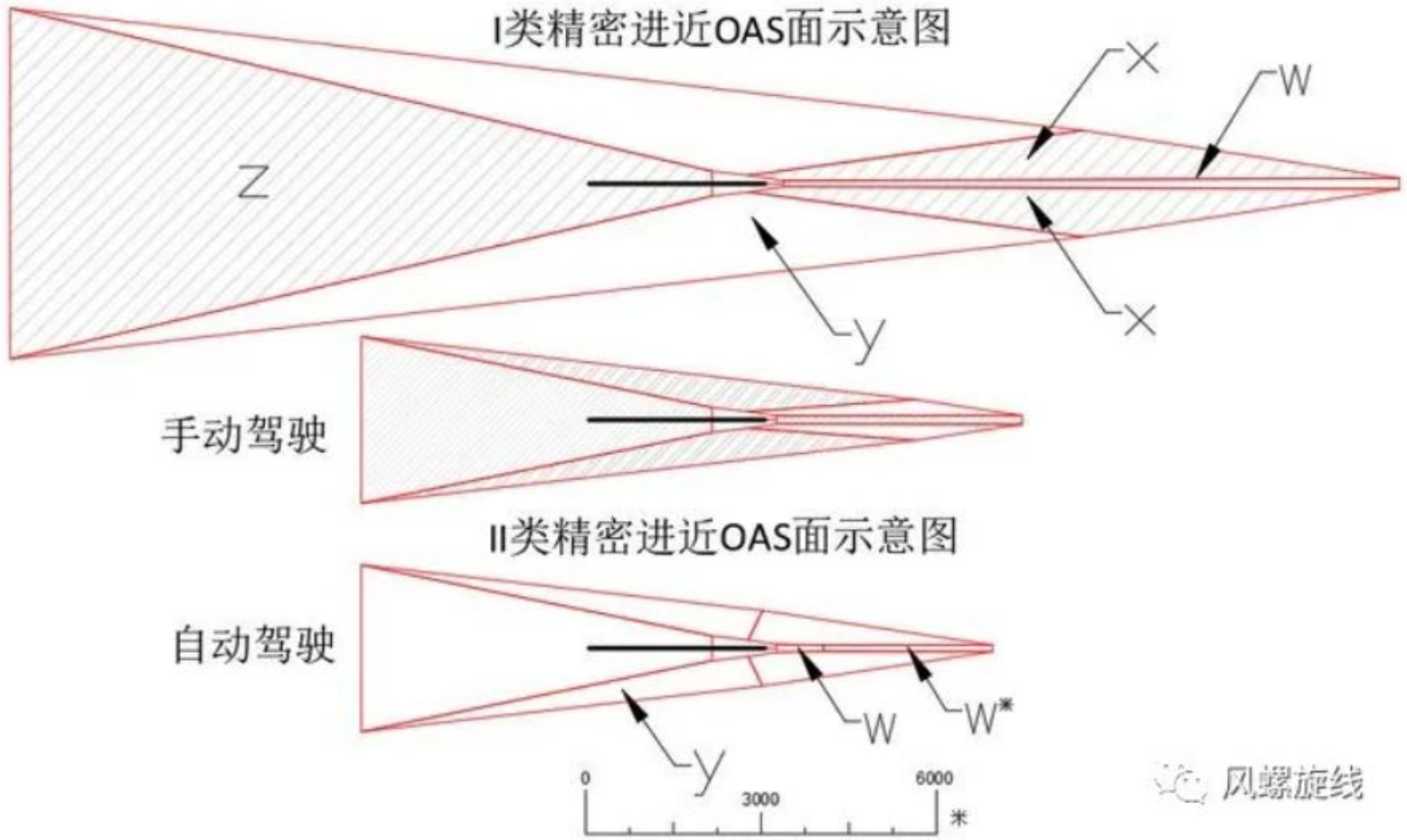
OAS 面方程式：

W | z = 0.0285x – 8.01
X | z = 0.027681x + 0.1825y – 16.72
Y | z = 0.023948x + 0.210054y – 21.51
Z | z = –0.025x – 22.50

C、D、E、C″、D″、E″ 点的坐标（m）

	C	D	E	C″	D″	E″
x	281	-286	-900	10 807	5 438	-12 900
y	49	135	205	96	910	3 001
z	0	0	0	300	300	300

OAS面示意图


I类精密进近OAS面示意图
Z
X
W
y
X
手动驾驶
II类精密进近OAS面示意图
自动驾驶
W
W*
y
0
3000
6000
米
风螺旋线

OAS常数的修正

- 机型尺寸不标准时的修正
- 飞机最大半翼展大于30m 或着陆轮与下滑天线之间垂直距离大于6m时，需要对OAS参数进行修正。

W 面：$C_{W修正} = C_W - (t - 6)$

W*面：$C_{W^*修正} = C_{W^*} - (t - 6)$

X 面：$C_{X修正} = C_X - B_X \cdot P$

Y 面：$C_{Y修正} = C_Y - B_Y \cdot P$

其中：$P = [\frac{t}{B_X}$ 或 $s + \frac{t-3}{B_X}$，二者取最大值$] - [\frac{6}{B_X}$ 或 $30 + \frac{3}{B_X}$，二者取最大值$]$；

s = 半翼展；

t = 机载GP天线与机轮最低部位之间在航径上的垂直距离。

- RDH不标准时的修正

$$C_{修正} = C + （RDH - 15）$$

其中：$C_{修正}$ =有关OAS面系数C的修正值；

C = 表列系数值。

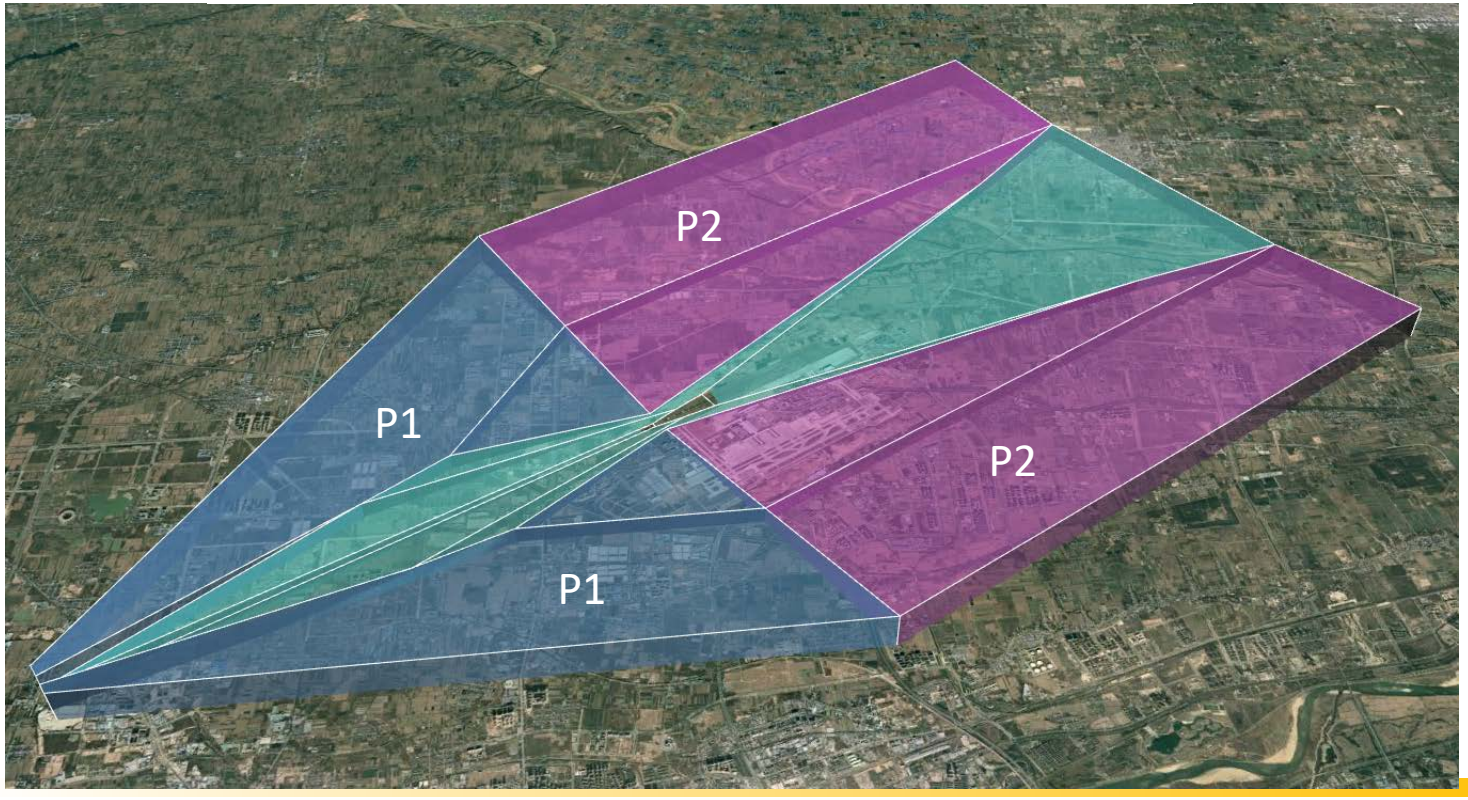
- 航向道过宽的修正

平行跑道PAOAS面

表II-I-I-附录D-1. 计算 PAOAS用到的常数

PAOAS	A	B	C
P1	tan θ	0.091	5
P2	0	0.091	15

表中 θ = ILS下滑角或MLS仰角PAOAS座标单位为米



用OAS面评价障碍物

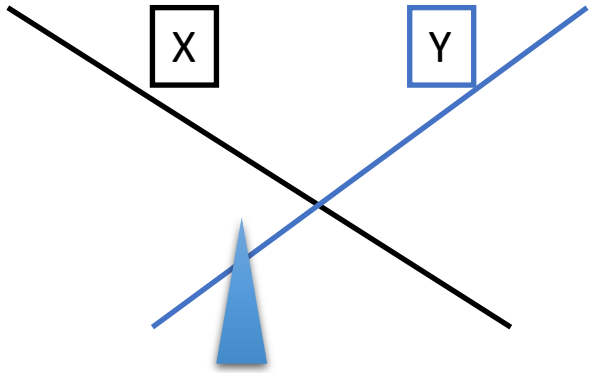
- 例4：Ⅰ类ILS，下滑角3°，LLZ/THR=3000m，复飞梯度2.5%，标准条件，使用基本ILS面、OAS面进行评估障碍物（975，-65，25）。
- 解：先查标准条件的OAS常数

  W面：A=0.0285；B=0；C=-8.01

  X 面：A=0.027681 ；B=0.182500；C=-16.72

  Y 面：A=0.023948 ；B=0.210054；C= -21.51

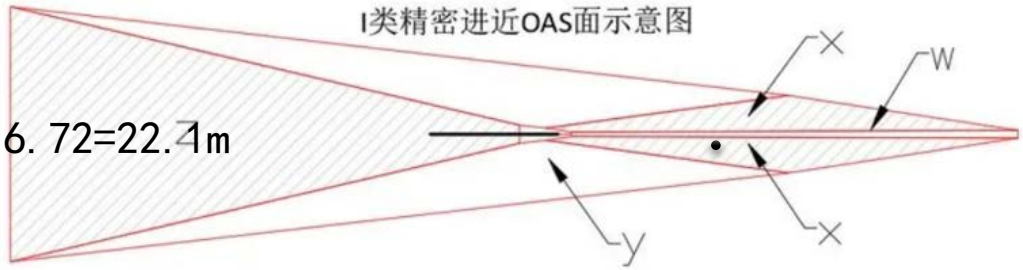
  Z 面：A=-0.025；B=0；C= -22. 50



- 障碍物可能在W面或X面内

  Zw=0.0285X-8.01=19.8m

  Zx=0.027681X+0.1825Y-16.72=22.1m



- 障碍物在X面内，穿透X面

第三节 确定ILS进近的OCH

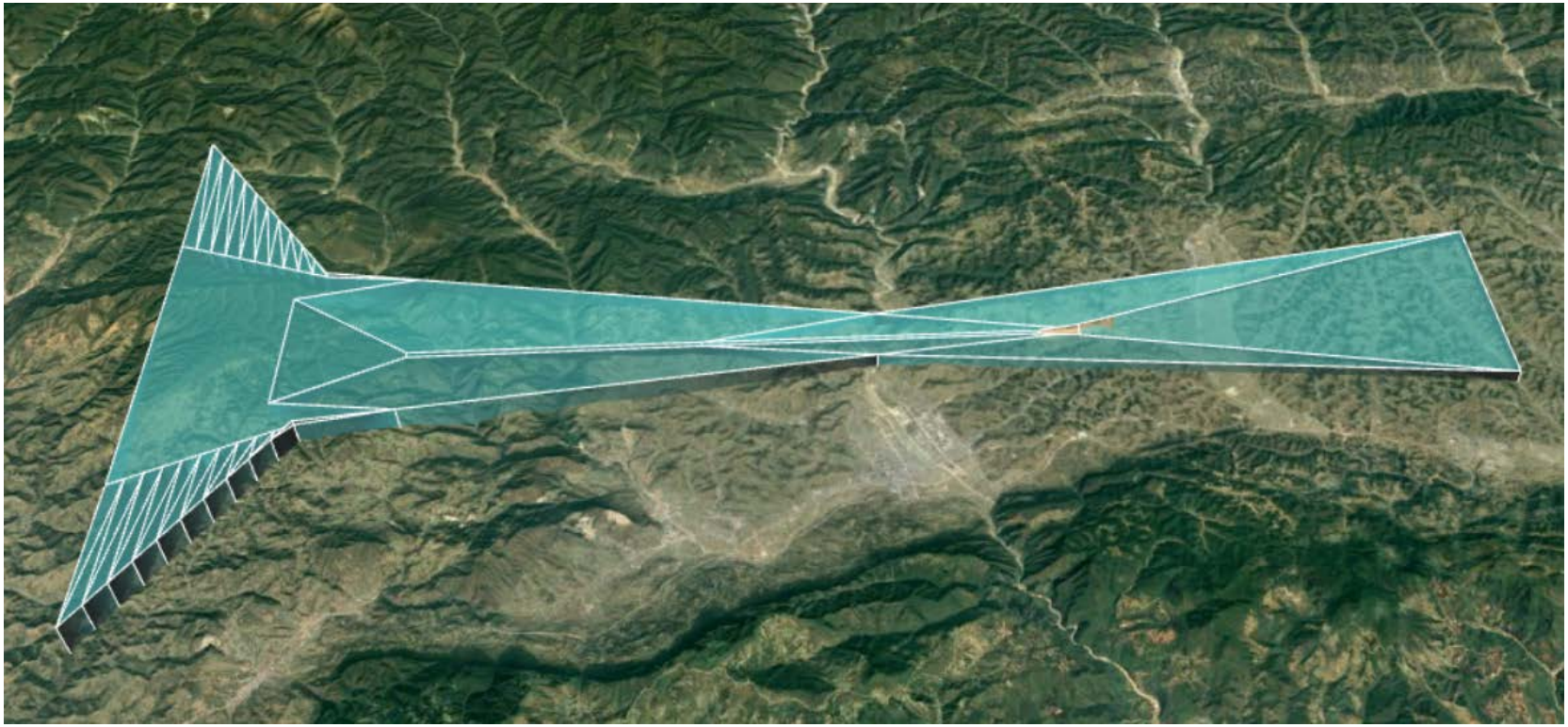
对精密航段的障碍物进行评价，以判明哪些障碍物在计算OCH时必须予以考虑。

三种评价方法

- 基本ILS面
- OAS面　　Obstacle Assessment Surface 障碍物评估面
- CRM分析　Collision risk model 碰撞风险模型

精密进近保护区

- 中间进近、最后进近、复飞直线段

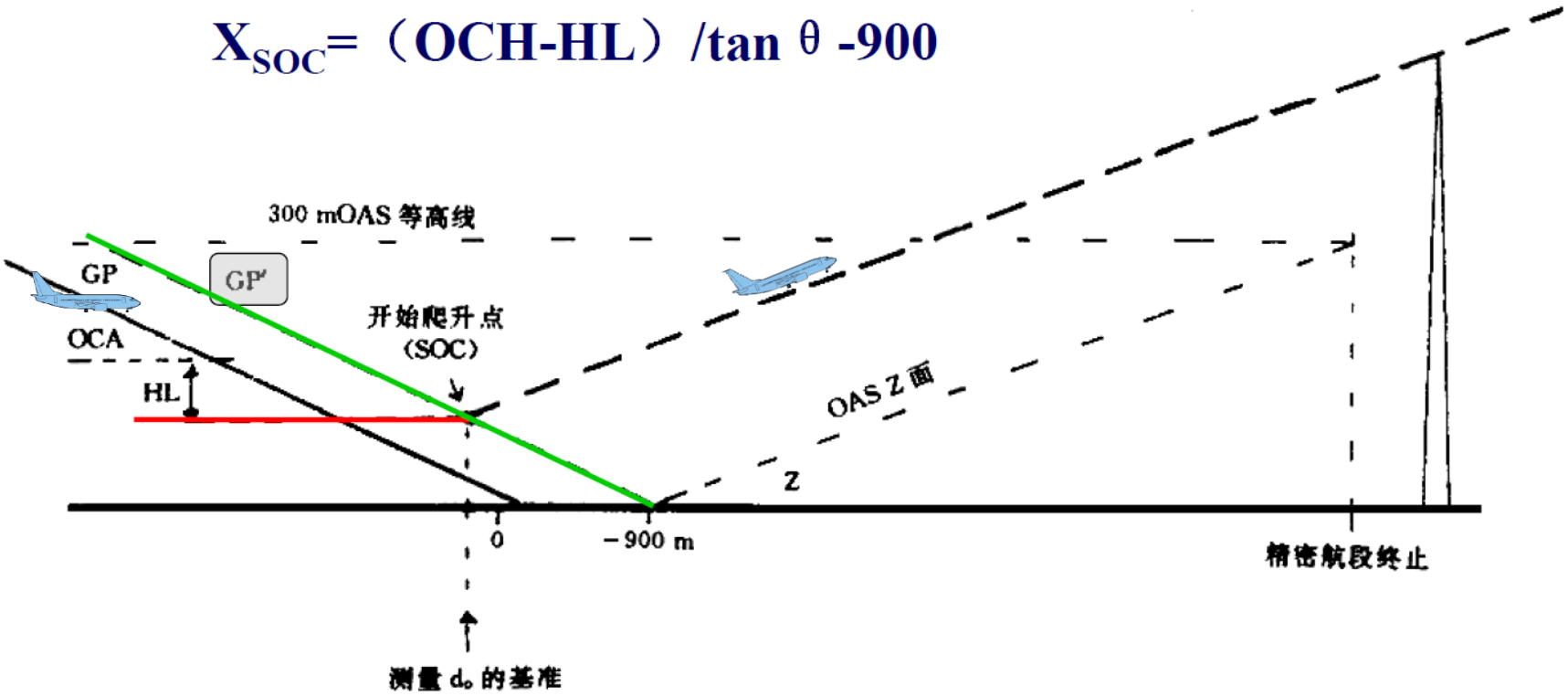


计算步骤

1、判断障碍物是否超高	• 确定OAS面参数
2、判断障物类型	• 进近障碍物 or 复飞障碍物?
3、计算当量高	• $h_a = \frac{(x+900)+h_{ma}cotZ}{cotZ+cot\theta}$
4、计算高度损失	• 根据机场标高对HL进行修正
5、得到OCH	• OCH = ha +HL

精密航段的飞行方式

X_{SOC}=（OCH-HL）/tan θ -900



精密航段障碍物分类

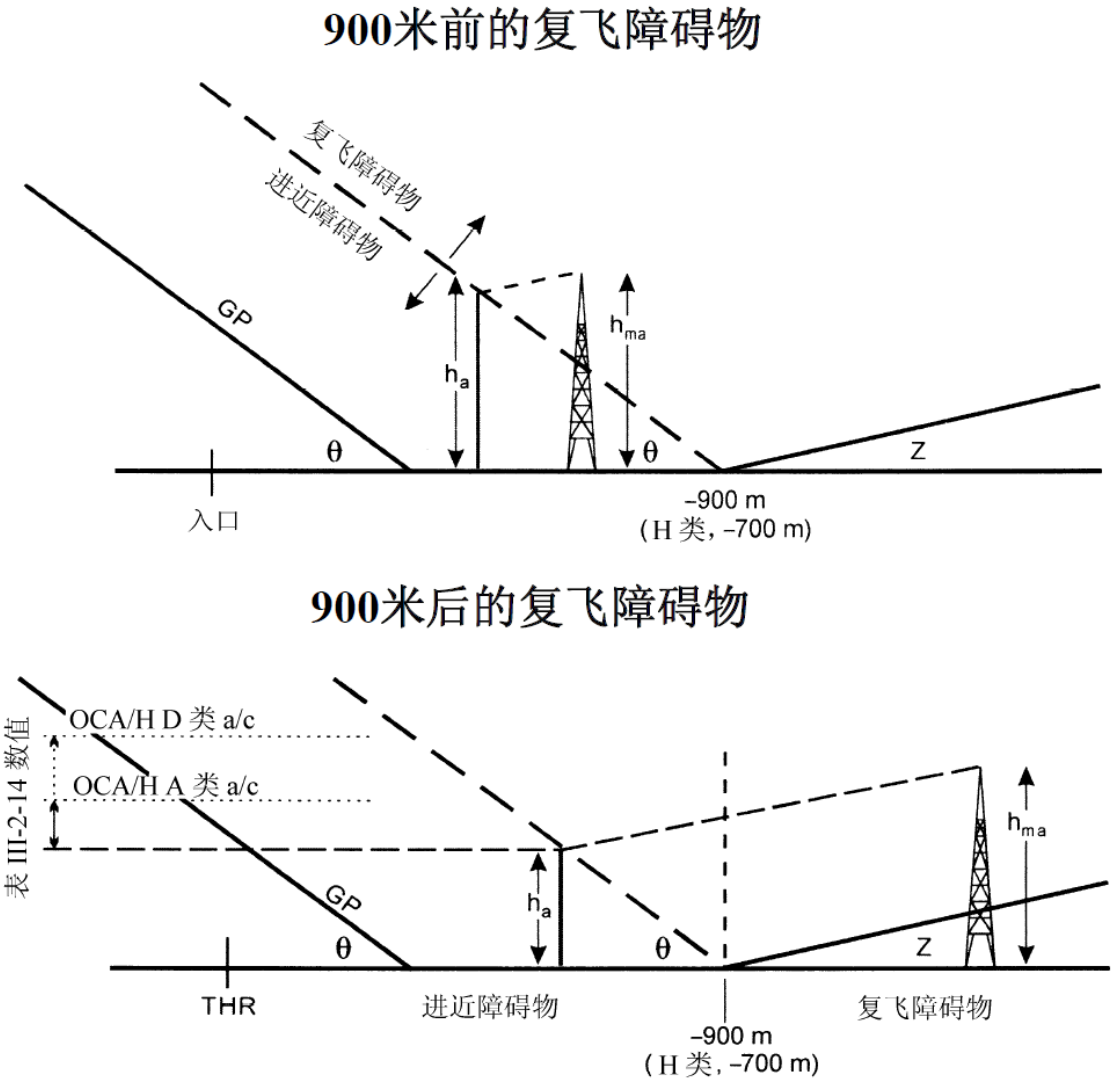
进近障碍物

- FAP至入口之后900m（X=-900）之间的障碍物。
- 障碍物之上增加高度表余度/高度损失，即为OCH。

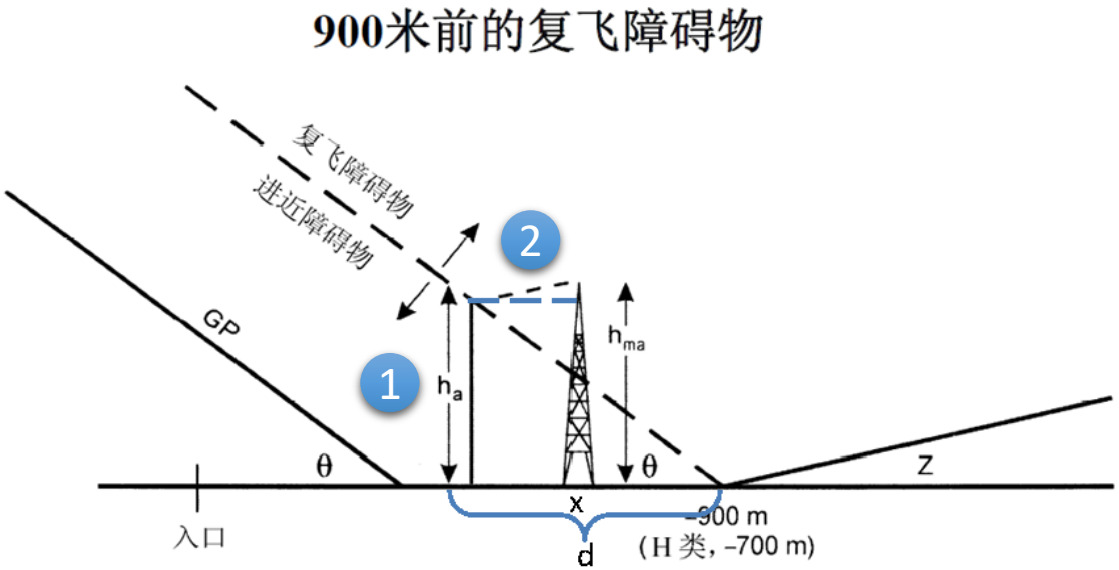
复飞障碍物

- 除进近障碍物之外的其余航段的障碍物。
- （或者 高于GP’ 面的障碍物为复飞障碍物 $Z_{GP'}$ =（x+900）tanθ ）
- 障碍物高度换算成进近障碍物高度（当量高），增加高度表余度/高度损失，即为OCH。

复飞障碍物位置关系


900米前的复飞障碍物
复飞障碍物
进近障碍物
GP
θ
h_a
h_{ma}
θ
Z
入口
-900 m
(H 类, -700 m)
900米后的复飞障碍物
表 III-2-14 数值
OCA/H D 类 a/c
OCA/H A 类 a/c
GP
θ
h_a
θ
Z
h_{ma}
THR
进近障碍物
复飞障碍物
-900 m
(H 类, -700 m)

复飞障碍物位置关系



设ha至-900的距离为d=ha/tanθ，

hma的高度从上到下可以分为两段，可以表示为：

hma= (d-(x-(-900)))*tanZ + ha

方程两边同时除以tanZ，并且代入d的表达示，得到

hma/tanZ=(ha/tan θ-x-900) +ha/tanZ

整理得 ha = (x+900+hma/tanZ)/(1/tanZ+1/tan θ)

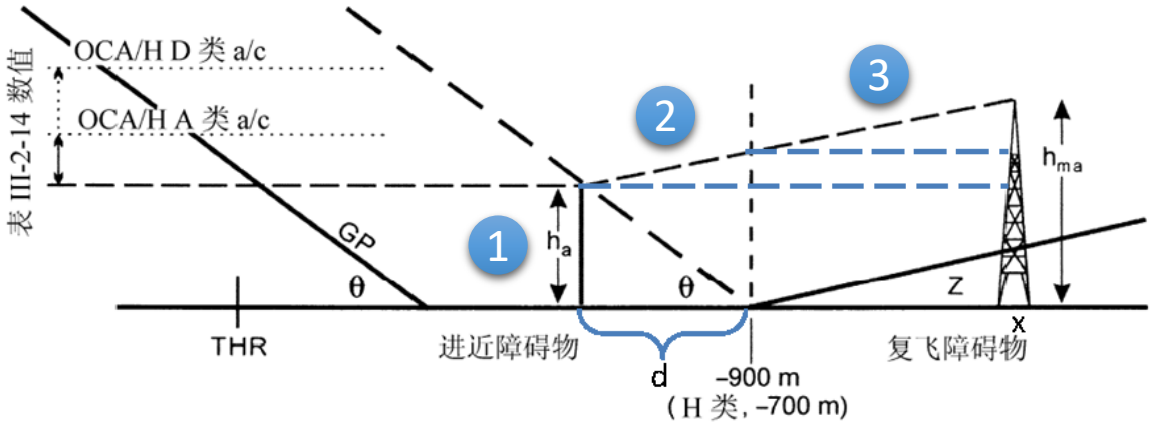
采用cot三角函数来表示，即为：

ha = (x+900+hma*cotZ)/(cotZ+cot θ)

复飞障碍物位置关系

Wind Spiral
SINCE 2014

900米后的复飞障碍物



设ha至-900的距离为d=ha/tanθ，

hma的高度可以分为三段，可以表示为：

hma= (-900-x)*tanZ + d*tanZ + ha

方程两边同时除以tanZ，并且代入d的表达示，得到

hma/tanZ=(-900-x)+ha/tan θ+ha/tanZ

整理得 ha = (x+900+hma/tanZ)/(1/tanZ+1/tan θ)

采用cot三角函数来表示，即为：

ha = (x+900+hma*cotZ)/(cotZ+cot θ)

复飞障碍物当量高的转化

- 区分出进近障碍物和复飞障碍物之后，应当按下式将复飞障碍物高（hma）换算为当量进近障碍物高（ha）。

- $$h_a = \frac{(x+900)+h_{ma}cotZ}{cotZ+cot\theta}$$

- 其中：

- X = 障碍物至入口的距离（入口以后为负）；

- θ= ILS下滑线的下滑角（标准下滑角3°）；

- Z = OAS面Z面（ILS面复飞面）的倾斜角[标准复飞梯度为2.5%]。

- 控制障碍物高在穿透基本ILS面和OAS面的进近障碍物高和复飞障碍物当量高中，其数值最大者，就是计算精密航段OCH的控制障碍物高。

精密航段最低超障高度计算方法

- 为了保证安全飞越ILS面和OAS面的障碍物，OCHps应在控制障碍物高的基础上加上一个高度损失/高度表余度（HL），即OCHps=ho+HL
- 遇下列情况时，表列的数值应予以修正：
- a）机场标高大于900米（2953英尺）时，每300米应增加无线电高度表余度的2%；
- b）下滑角大于3.2°时，每大出0.1°应增加无线电高度表余度的5%。

高度损失/高度表余度（HL,适于I /II类进近）

航空器分类（V_{at}）	用于无线电高度表的余度		用于气压高度表的余度	
	m	ft	m	ft
A— 169km/h（90kt）	13	42	40	130
B—223km/h（120kt）	18	59	43	142
C—260km/h（140kt）	22	71	46	150
D—306km/h（165kt）	26	85	49	161

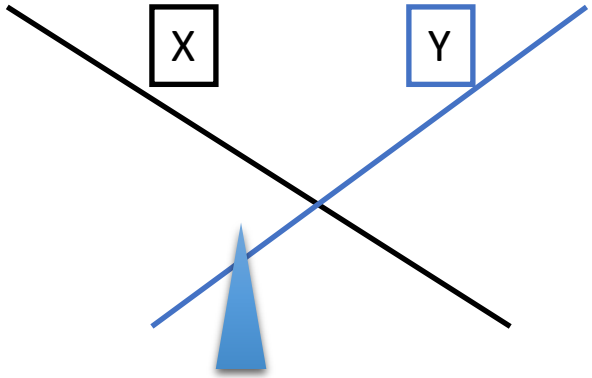
用OAS面评价障碍物

- 例：Ⅰ类ILS，下滑角3°，LLZ/THR=3000m，
- 复飞梯度2.5%，标准条件，使用基本ILS面、OAS面进行评估
- 下列障碍物。
  - O1 （975，65，25）；
  - O2（-1500，-500，55）；
  - O3（4260，205，86）
- 解：先查标准条件的OAS常数
  - W面：A=0.0285；B=0；C=-8.01
  - X 面：A=0.027681 ；B=0.182500；C=-16.72
  - Y 面：A=0.023948 ；B=0.210054；C= -21.51
  - Z 面：A=-0.025；B=0；C= -22. 50

障碍物在“面高”较高的区域内

1、01可能在W面或X面内

- Zw=0.0285X-8.01=19.8M
- Zx=0.027681X+0.1825Y-16.72=22.1M
- 01在X面内，穿透X面



2、02可能在Z面或Y面内

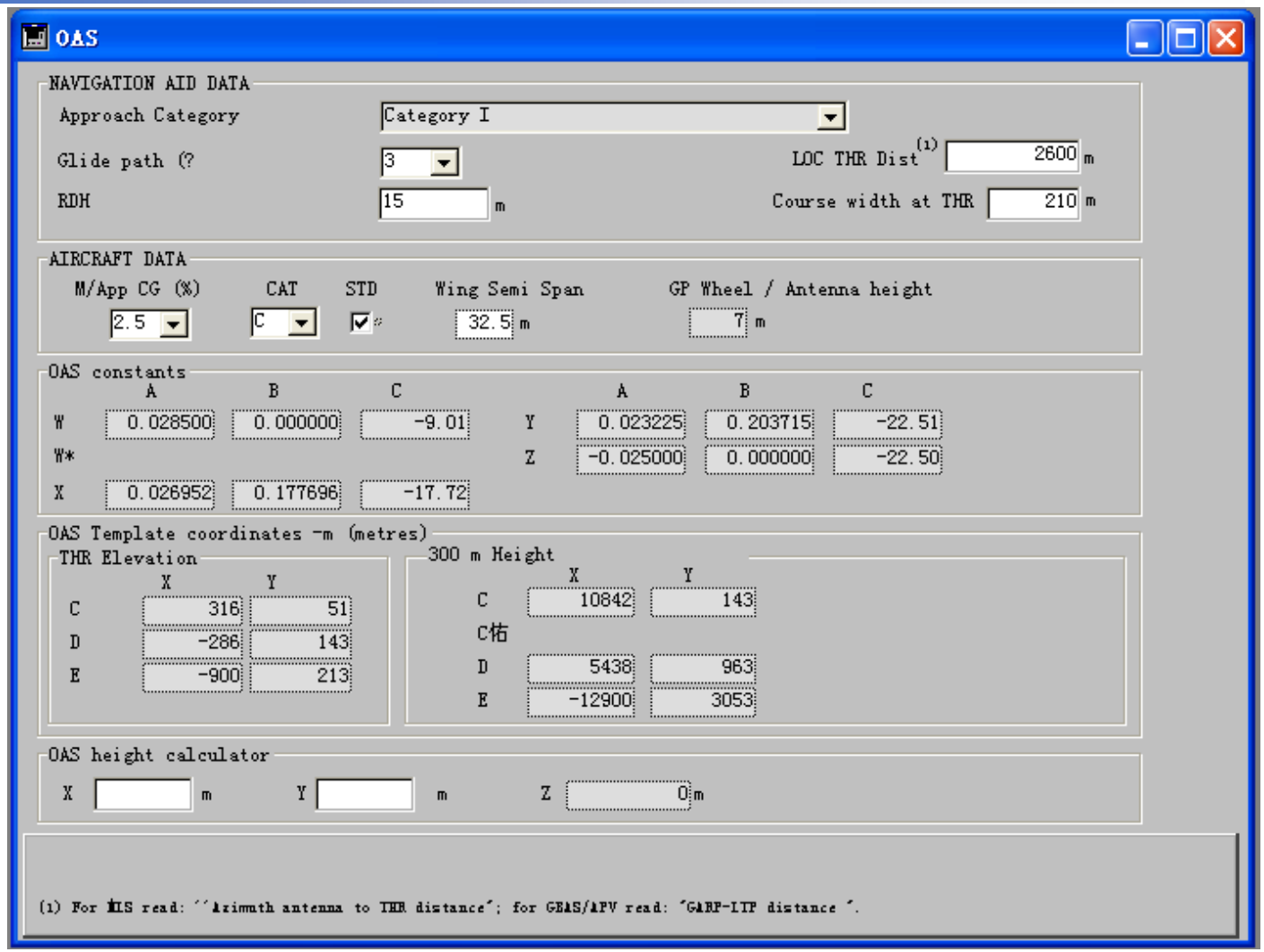
- Zz=-0.025X-22.5=15M
- Zy=0.023948X+0.210054Y-21.51=47.6M
- 02在Y面内，穿透y面

3、03可能在X面或Y面内

- Zx=0.027681X+0.1825Y-16.72=138.6M
- Zy=0.023948X+0.210054Y-21.51=123.6M
- 03在X面内，未穿透X面

练习

- 练习-ILS 进近：利用OAS 面评价障碍物相关数据：
- 最后进近航段磁方向：270 °（ 磁差：0°）
- 跑道入口标高：0 ft
- FAP高度：2000 ft
- ILS 进近类型：I 类
- 下滑角：3.0 °
- 航向台天线至跑道入口距离：2600 m
- ILS基准高（RDH）：15 m
- ILS航道波束在入口的宽度：210 m
- 航空器类型：C类
- 着陆轮和GP天线沿飞行路线的垂直距离：7.0 m
- 半翼展：32.5 m
- 复飞爬升梯度：2.5 %


OAS
NAVIGATION AID DATA
Approach Category
Category I
Glide path (?
3
LOC THR Dist (1)
2600 m
RDH
15 m
Course width at THR
210 m
AIRCRAFT DATA
M/App CG (%)
CAT
STD
Wing Semi Span
GP Wheel / Antenna height
2.5
C
32.5 m
7 m
OAS constants
A B C A B C
W 0.028500 0.000000 -9.01 Y 0.023225 0.203715 -22.51
W* Z -0.025000 0.000000 -22.50
X 0.026952 0.177696 -17.72
OAS Template coordinates -m (metres)
THR Elevation
X Y
C 316 51
D -286 143
E -900 213
300 m Height
X Y
C 10842 143
C佑
D 5438 963
E -12900 3053
OAS height calculator
X m Y m Z 0 m
(1) For MLS read: ''Azimuth antenna to THR distance''; for GBAS/APV read: 'GARP-LTP distance '.

- 障碍物数据：

障碍物	X	Y	Z
O_1	2000m	200m	70m
O_2	-4500m	-1200m	125m
O_3	-8485m	-2200m	237m
O_4	-500m	300m	30m

- 任务：

1.判断障碍物分布在哪个面；

2.计算障碍物所在位置相应面的高，并判断障碍物是否穿透该面；

3.计算OCH_{PS}

- 分析：

1.根据所给参数，查表得到所用OAS面的高度方程参数表：

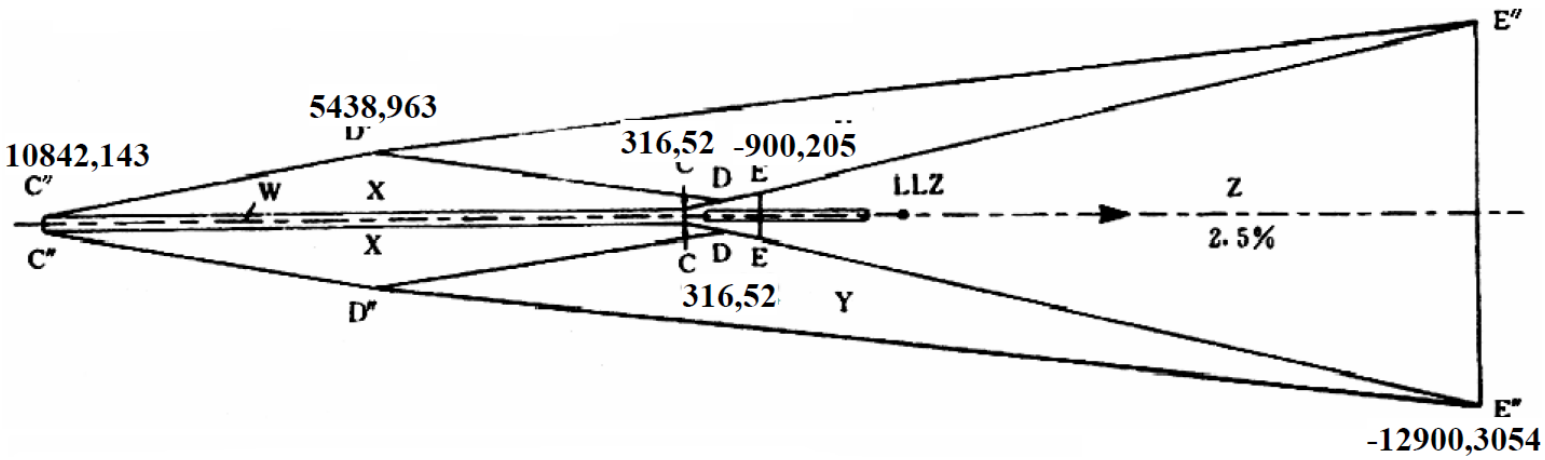
	A	B	C
W面	0.0285	0	-0.901
X面	0.026952	0.177696	-17.72
Y面	0.023225	0.203715	-22.51
Z面	-0.025	0	-22.50

2.根据参数写出各个面的高度方程:

- W面：$Z_W=0.0285X-0.901$
- X面：$Z_X=0.026952X+0.177696Y-17.72$
- Y面：$Z_Y=0.023225X+0.203715Y-22.51$
- Z面：$Z_Z=-0.025X-22.5$

3.根据表中模板数据，画出OAS面平面图

	X（m）	Y （m）	Z （m）
C	316	52	0
D	-286	143	0
E	-900	205	0
C’’	10842	143	300
D’’	5438	963	300
E’’	-12900	3054	300



根据OAS面平面图及高度方程，判断障碍物的位置及影响

- 01位于OAS面内，计算 Zw=56m, Zx=72m，障碍物位于X面内，低于X面，对精密航段无影响。
- 02位于E点之后，计算 Zy=117m, Zz=90m，障碍物位于Y面内，高于Y面，有影响。
- 03位于E点之后，计算 Zy=228m, Zz=190m，障碍物位于Y面内，高于Y面，有影响。
- 04位于D点之后E点之前，计算 Zy=27m, Zgnd=0m，障碍物位于Y面内，高于Y面，有影响。

- 02、03在-900米之后，为复飞障碍物。
- 04与GP’面的关系：$Z_{GP'}=(-500+900)\tan\theta=21<h_{ob4}$，04为复飞障碍物。

6.计算复飞障碍物当量高

使用公式：

$$h_a = \frac{h_{ma} ctgZ + X + 900}{ctgZ + ctg\theta}$$

- OB_2： ha_{OB2}=23.7
- OB_3： ha_{OB3}=32.1
- OB_4： ha_{OB4}=27.1
- 可以判断，精密段的控制障碍物为OB_3， ho=32.1

7.计算OCH_{ps}

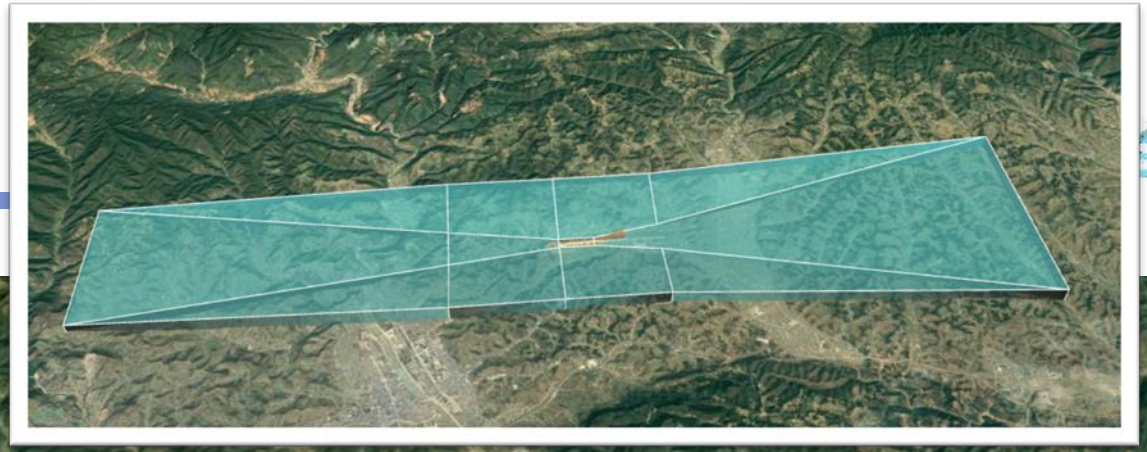
- OCH_{ps}=ho+HL
- C类航空器，无线电高度表HL=22m，气压式高度表HL=46m
- OCH_{ps}=46+32.1=78.1=79m（气压式高度表）
- OCH_{ps}=22+32.1=54.1=55m（无线电高度表）

精密航段后复飞的超障余度

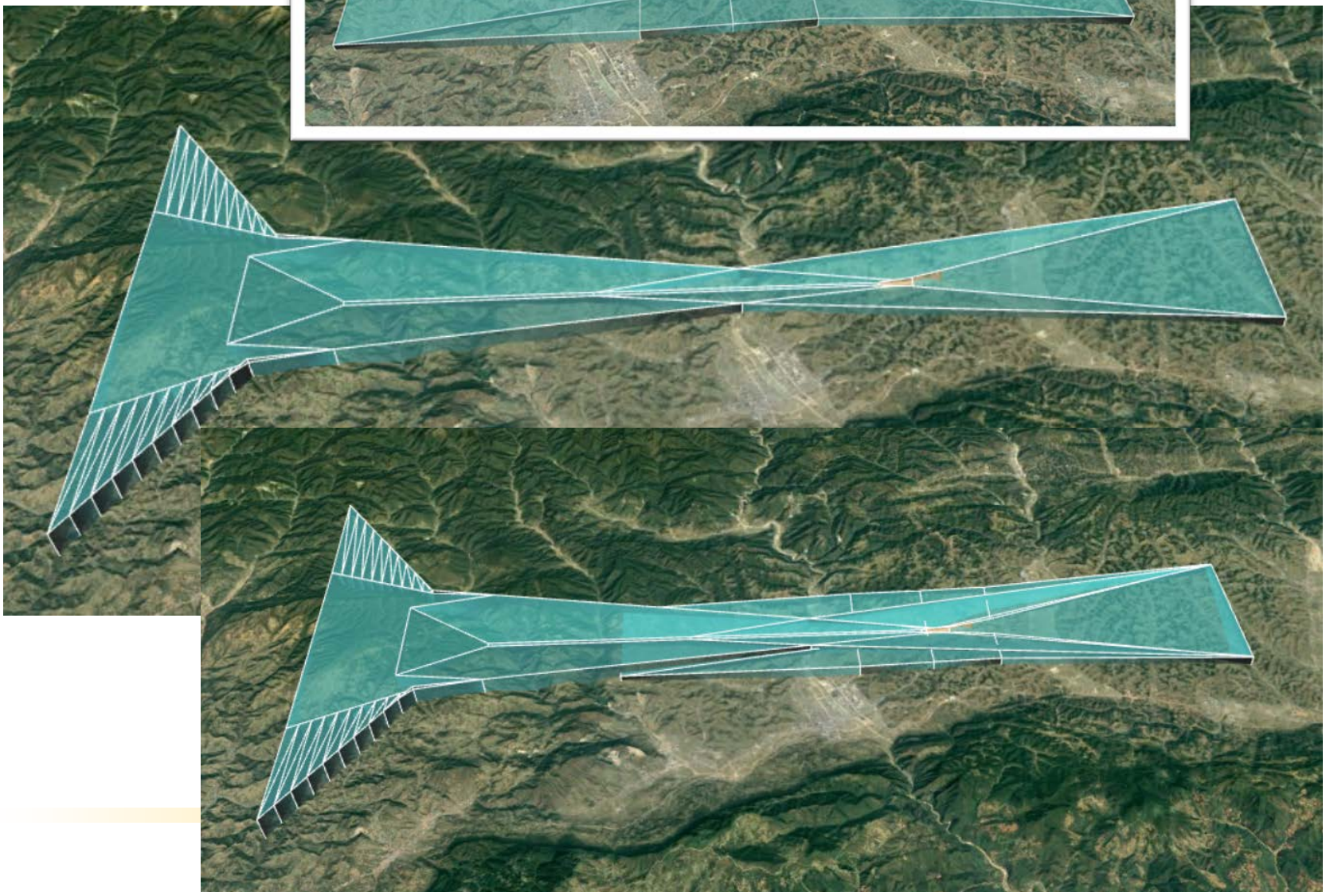
- ILS精密航段是从Z面开始到入口以上300米的高度为止。
- 此后以每侧15°进行外扩，没有副区。
- 直线复飞超障余度30米，转弯段需满足50米超障余度。

公布OCA/OCH

- I类飞行使用气压高度表
- II类飞行使用无线电高度表和飞行指引仪
- 标准的飞机尺度
- 复飞上升梯度为2.5%



Wind Spiral
SINCE 2014



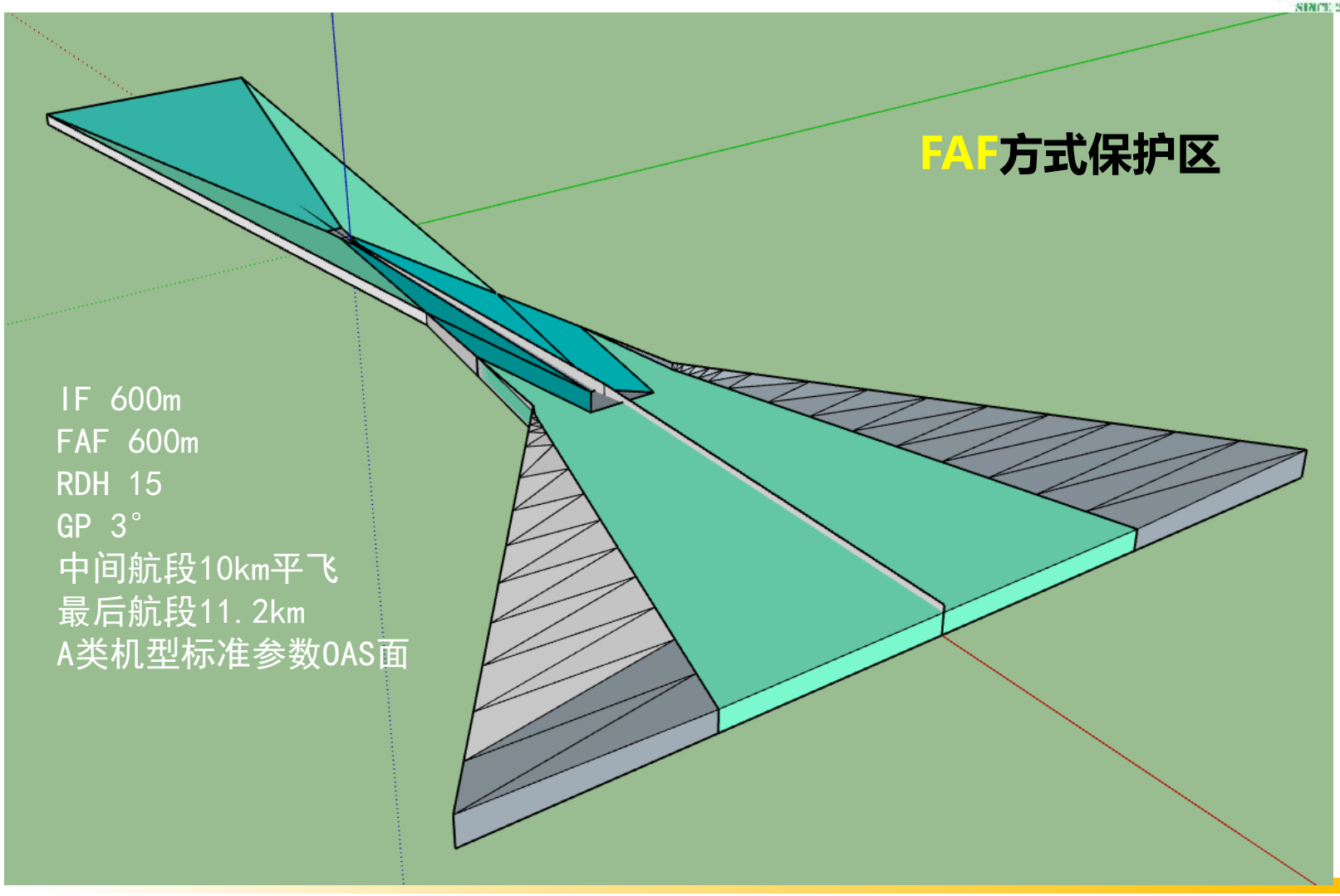
网易云课堂
目视和仪飞行程序设计

微信公众号
风螺旋线

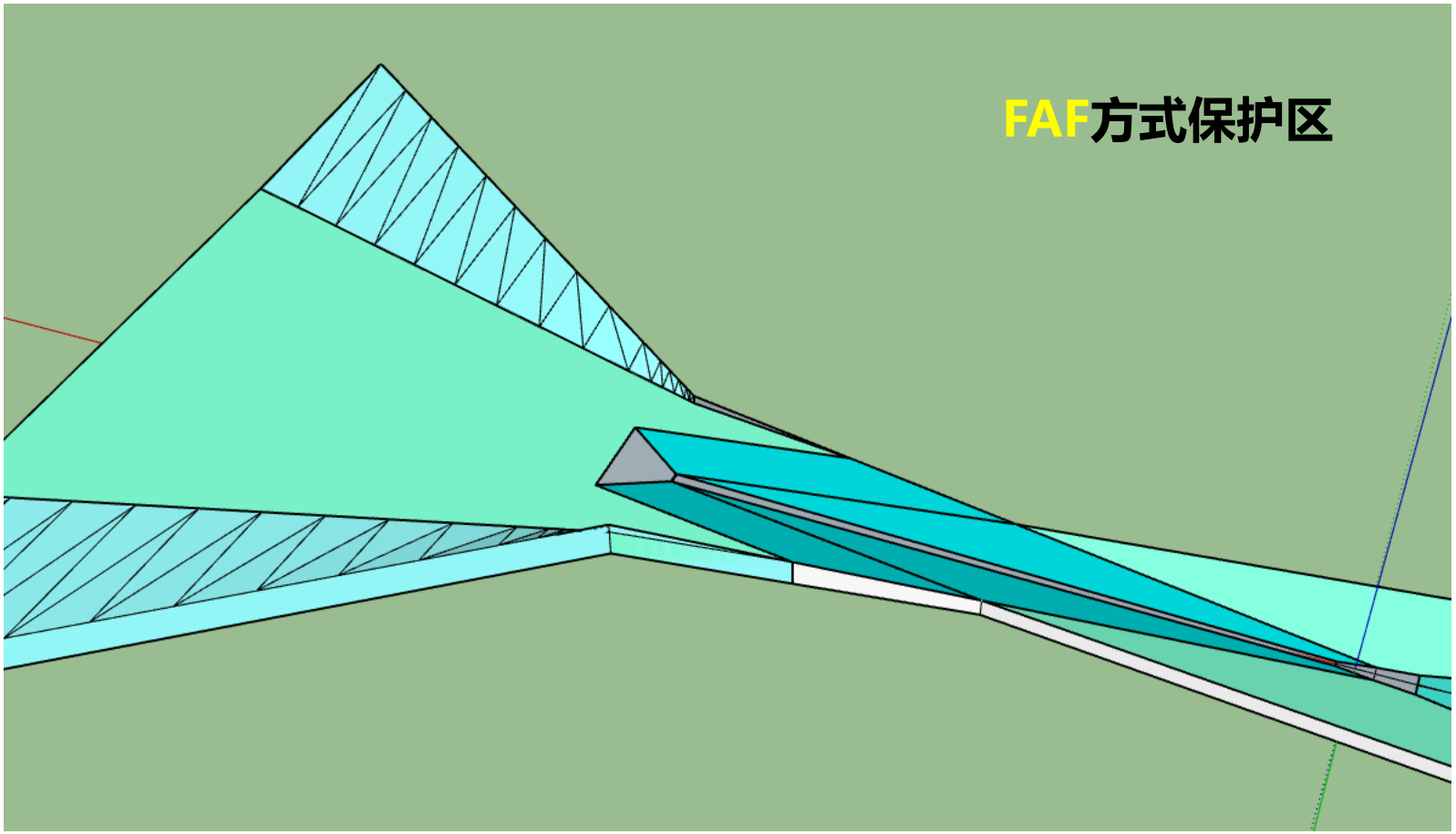


第四节 ILS进近的中间和起始进近区

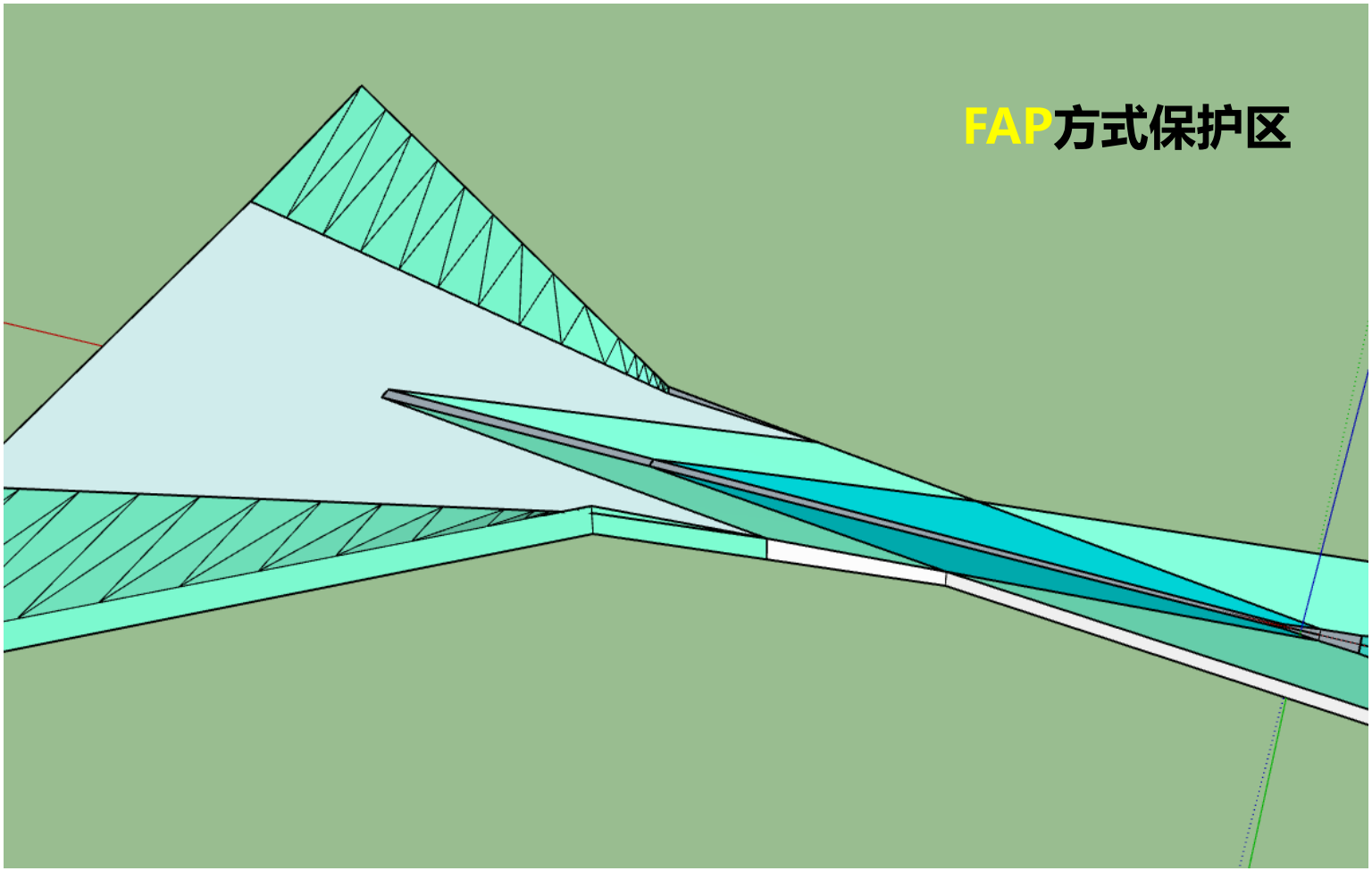
一、起始进近为直线的中间进近区



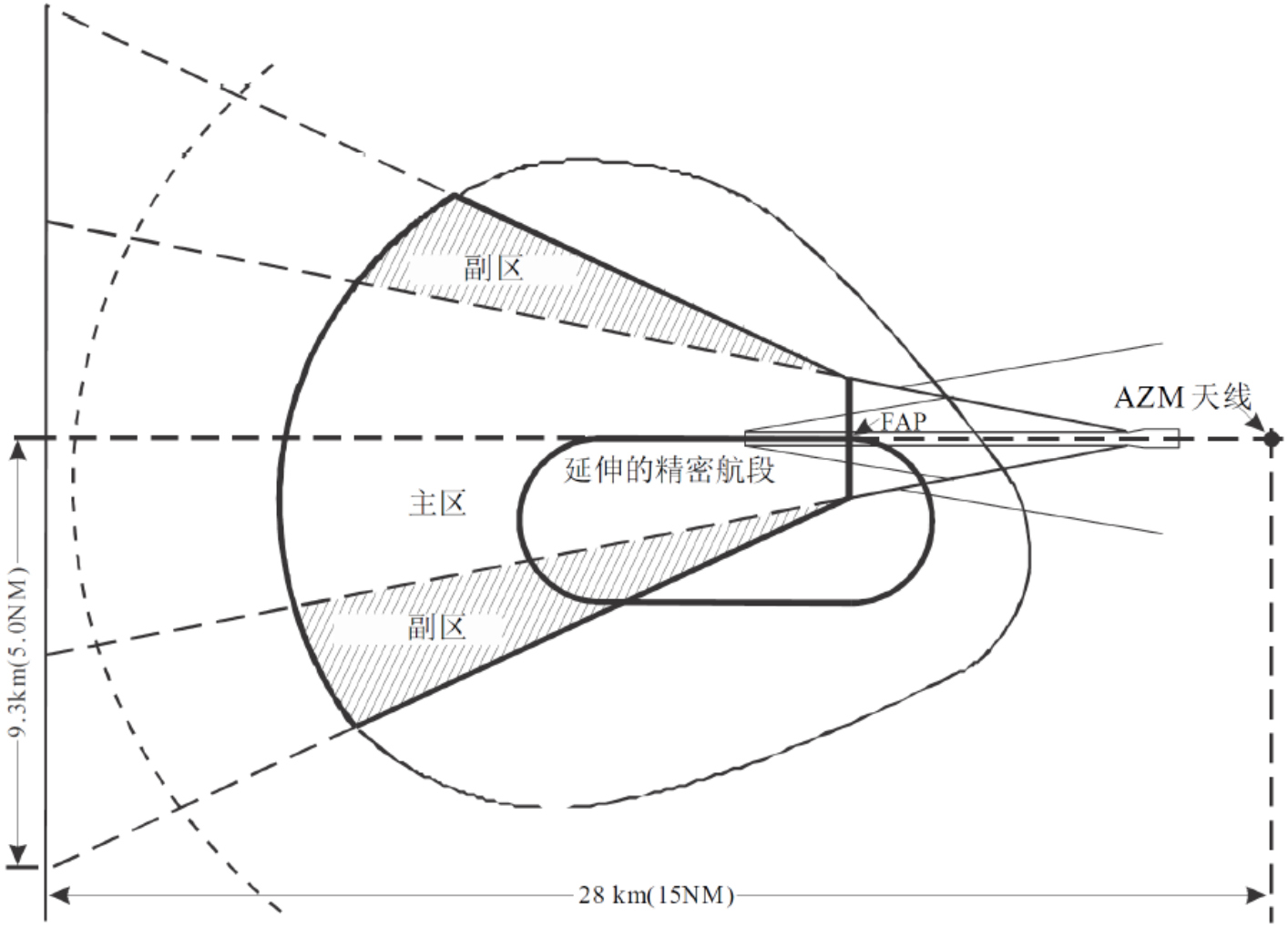
ILS with FAF



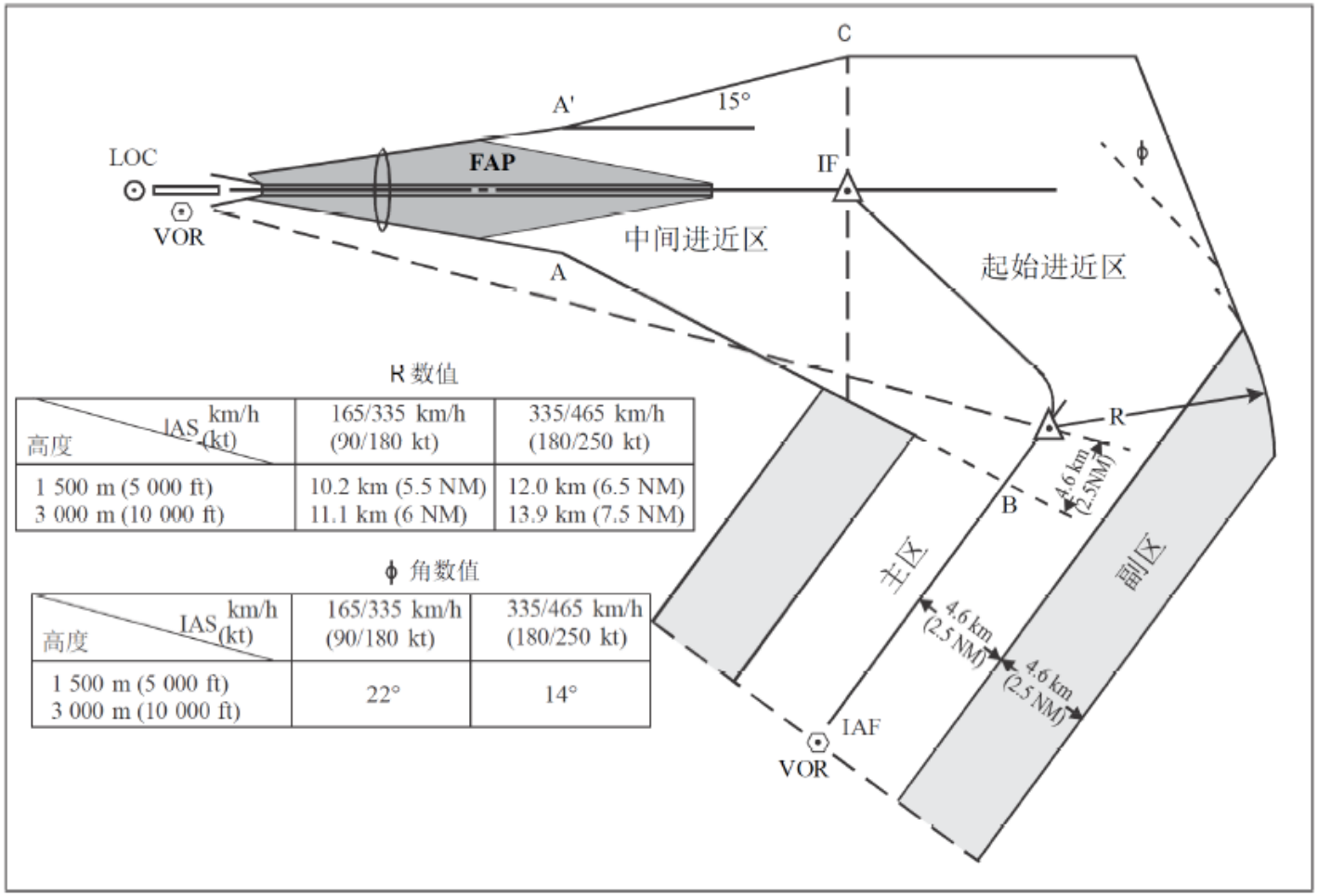
ILS with FAP



二、起始进近为反向或直角航线的中间进近区



三、起始进近为推测航迹的程序设计



R 数值

高度 \ IAS km/h (kt)	165/335 km/h (90/180 kt)	335/465 km/h (180/250 kt)
1 500 m (5 000 ft)	10.2 km (5.5 NM)	12.0 km (6.5 NM)
3 000 m (10 000 ft)	11.1 km (6 NM)	13.9 km (7.5 NM)

ϕ 角数值

高度 \ IAS km/h (kt)	165/335 km/h (90/180 kt)	335/465 km/h (180/250 kt)
1 500 m (5 000 ft) 3 000 m (10 000 ft)	22°	14°

图I-4-3-附录A-3. “U”型VOR/VOR程序保护区绘制

三、起始进近为推测航迹的程序设计

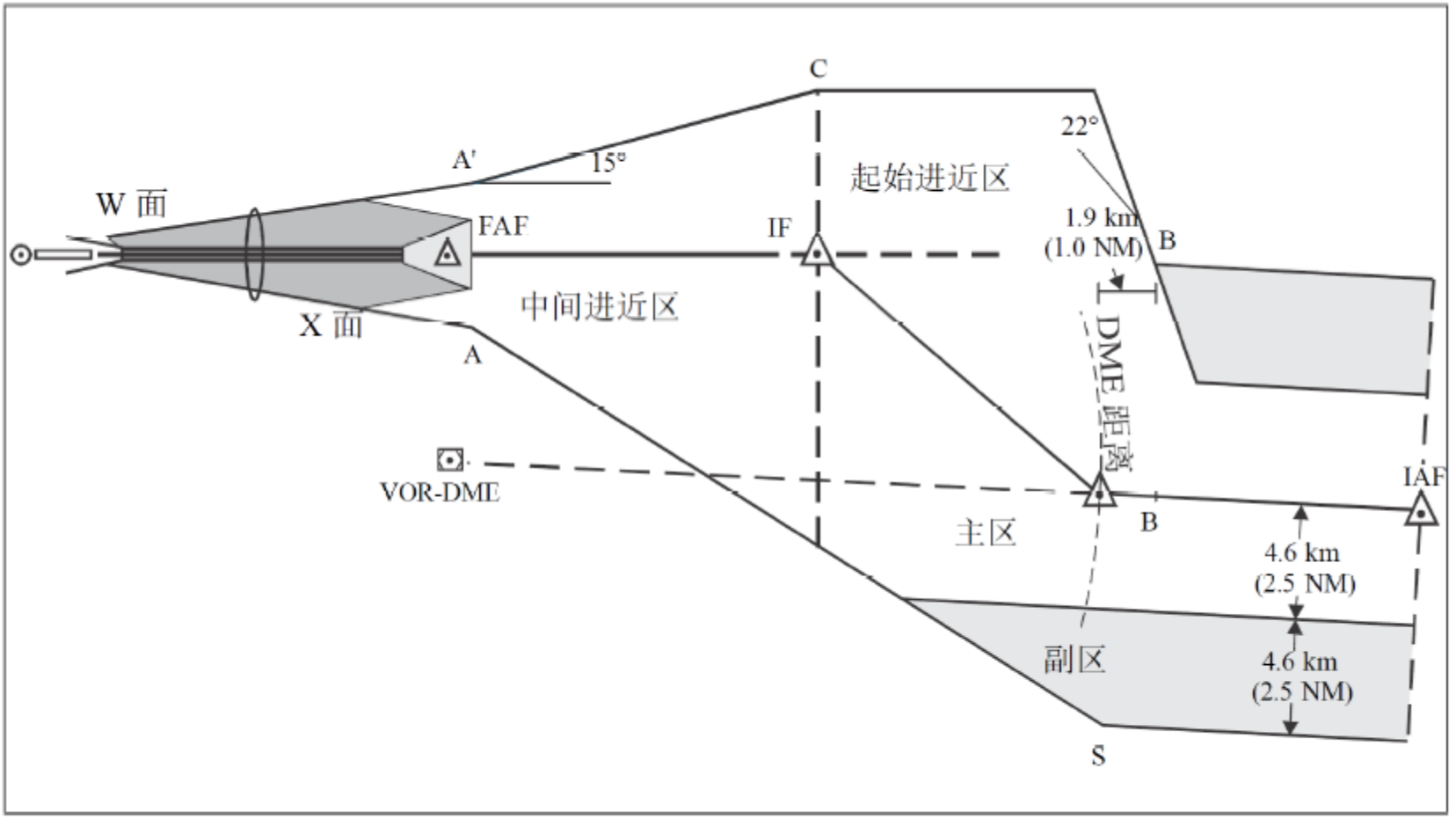


图 I-4-3-附录 A-6. “S”型VOR/DME程序保护区绘制

第五节 I类ILS航向台偏置或下滑台不工作

一、I类ILS航向台偏置

对偏置航道的要求

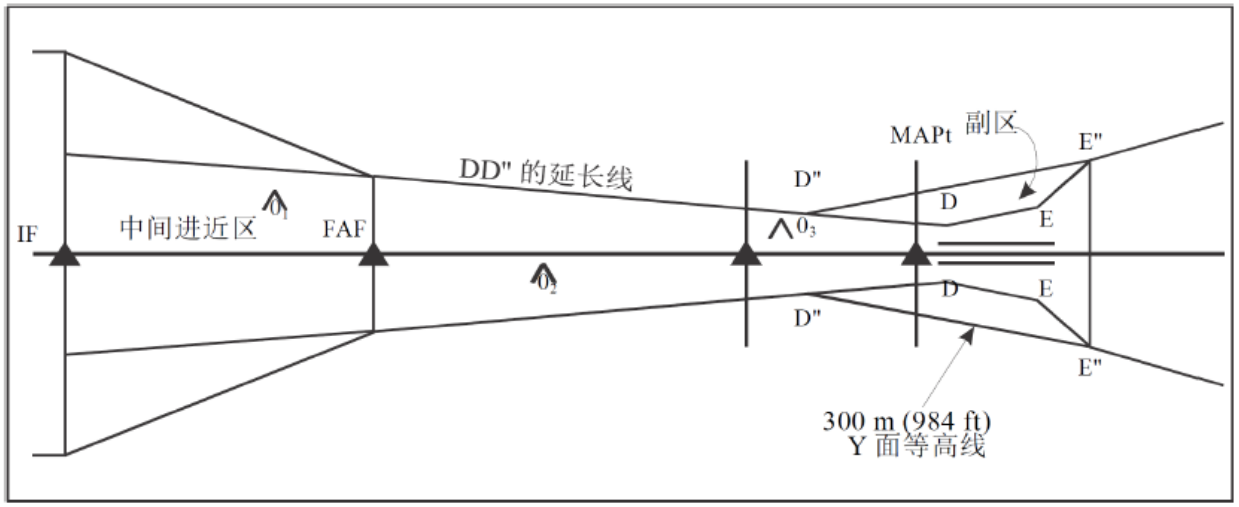
- 夹角不大于5°；
- 标称下滑道在交点处的高（切入跑道中线的高）至少为入口以上55m（180ft）。
- 这种程序应注明：“航向道偏置……度”（1/10度）。

超障准则

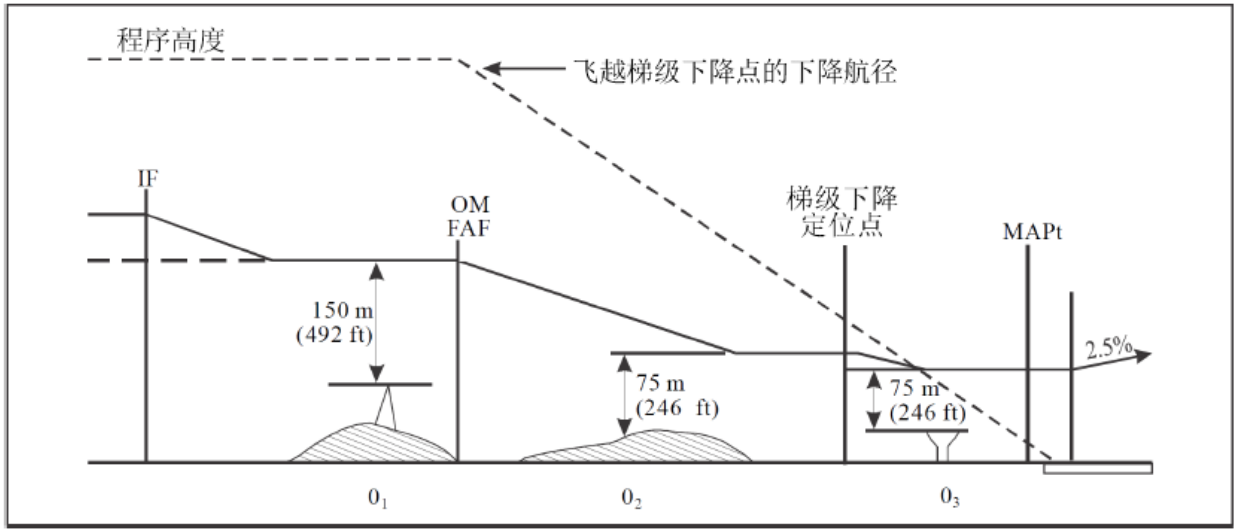
- 所有超障面和计算是基于与航向台对正的假想跑道，其长度、入口标高和入口至切入点的距离与真跑道相同，而航向道的宽度和ILS基准高则为假想跑道入口的数据；
- 这种程序的OCA/H不得小于：切入高度/高+20m（66ft）。

二、ILS下滑台不工作

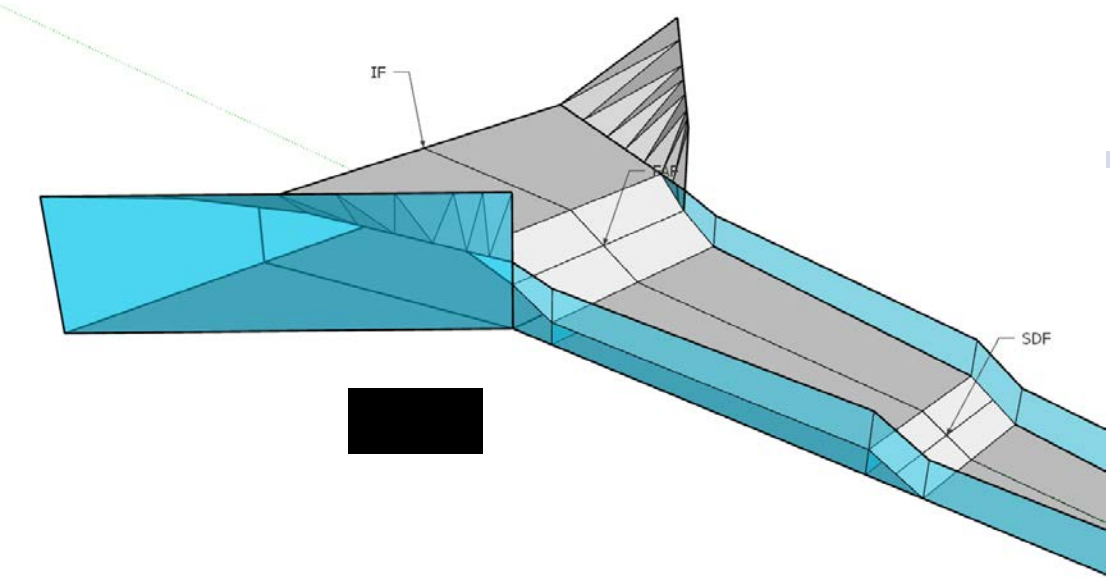
- 只有航向台或ILS下滑台不工作的程序是一种非精密进近程序。
- GP INOP程序按照非精密进近有FAF的准则设计。
- 1. 中间进近
- FAF处为OAS X面的宽度。
- 2. 最后进近和复飞
- 由OAS的X面外边界确定，至Y面300m等高线的宽度。
- Y面之下为副区。
- 3. 超障余度
- 主区75m，副区递减至0。

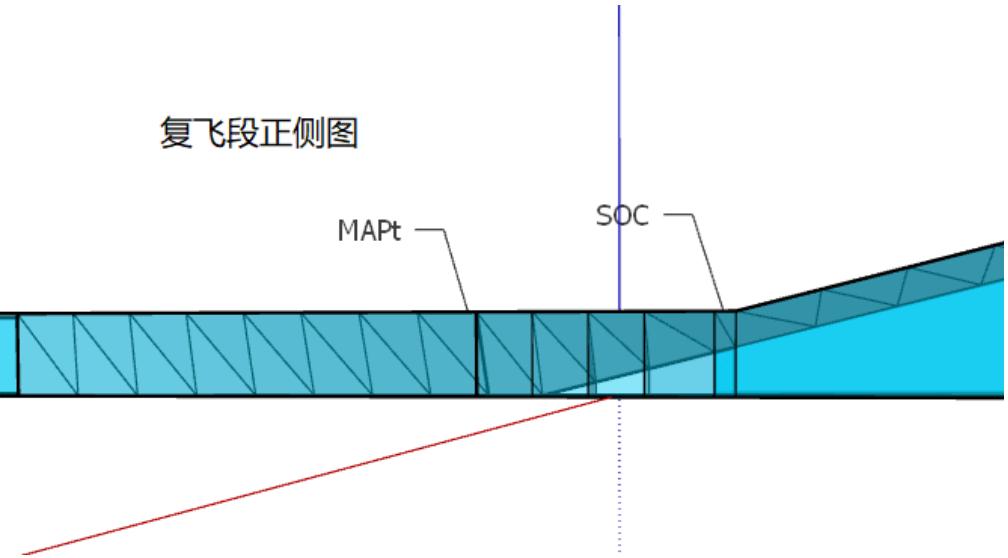


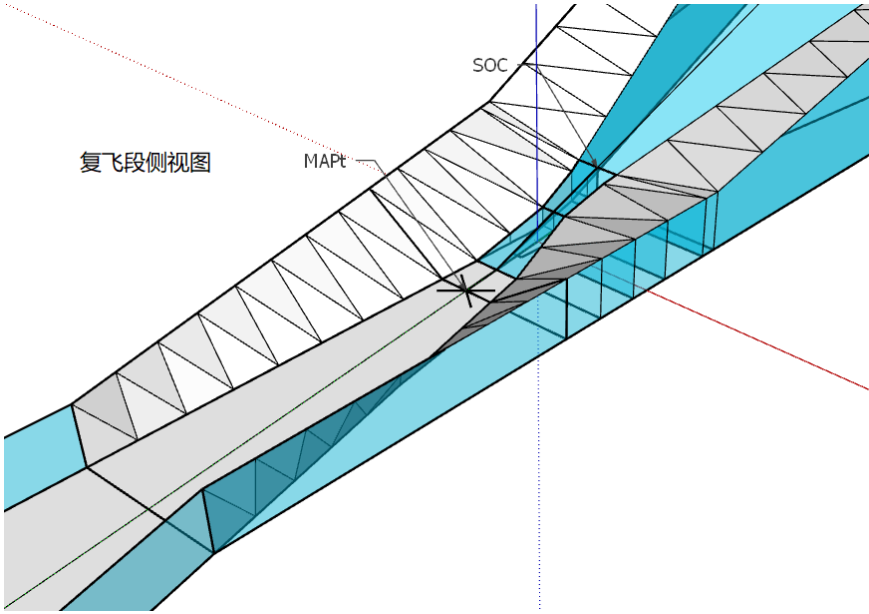
图II-2-1-1. 仅有航向台的程序—保护区



图II-2-1-2. 仅有航向台的程序—超障余度和程序高度


IF
FAF
SDF


复飞段正侧图
MAPt
SOC


SOC
复飞段侧视图
MAPt

网易云课堂
目视和仪飞行程序设计

微信公众号
风螺旋线





THANKS